REPORTE DE PRUEBAS

BebidaHub

Pruebas automatizadas de API, validación, seguridad y calidad de la experiencia.

Proyecto individual · Desarrollo Web Integral
Autor: Héctor Hernández · GitHub @Hector9229
Fecha de generación: 06/11/2026
Entorno: Python 3.13 · Django 5.2 · SQLite · Node.js 22

Documento generado automáticamente a partir del código, las capturas y la evidencia de ejecución del proyecto.

1. Resumen de resultados

La suite automatizada del backend se ejecutó con el comando estándar de Django. Todas las pruebas finalizaron correctamente y la cobertura se midió sobre los paquetes de aplicación y configuración.

Métrica	Resultado
Pruebas ejecutadas	39
Resultado	OK (sin fallos ni errores)
Tiempo de ejecución	29.562 s
Cobertura de código	88 %
Advertencias de despliegue	0
Vulnerabilidades Python	0
Vulnerabilidades JavaScript	0
Build de producción del frontend	Correcto

2. Entorno de ejecución

Elemento	Versión / configuración
Sistema operativo	Windows 11
Python	3.13
Django	5.2.19
Django REST Framework	3.18.3
SimpleJWT	5.5.1
Base de datos de pruebas	SQLite en memoria / archivo temporal
Node.js	22.13.0
React	19.1.0
Navegador de QA	Chromium (viewport 1296 x 886)

3. Estrategia de pruebas

Se usó `rest_framework.test.APITestCase` para ejercitar la API a través de HTTP, con autenticación JWT real y una base de datos aislada por prueba. La API externa se simuló con `unittest.mock` para que los resultados fueran deterministas y no dependieran de la red.

- Cada caso crea sus propios usuarios, categorías y bebidas en `setUp`.
- Las pruebas de permisos verifican tanto el código HTTP como el estado de la base de datos.
- Las pruebas de validación comprueban el campo específico del error.
- Las pruebas de la API externa cubren respuesta válida, caché, timeout, JSON inválido y 404.
- La caché se limpia antes de cada prueba para evitar contaminación entre casos.

4. Distribución de la suite

Clase de prueba	Archivo	Casos	Área
AccountsAPITests	apps/accounts/tests.py	11	Registro, login, perfil y logout
CatalogAPITests	apps/catalog/tests.py	21	CRUD, permisos, validación, filtros y stats
ExternalCocktailAPITests	apps/catalog/tests.py	7	Proxy, normalización, caché y errores

Clase de prueba	Archivo	Casos	Área
Total	—	39	—

5. Cobertura por módulo

La cobertura se calculó con `coverage run --source=apps,config manage.py test`. Los módulos con menor cobertura son migraciones, comandos de gestión y archivos de entrada WSGI/ASGI, que no contienen lógica de negocio.

Módulo	Cobertura	Observación
apps/accounts/views.py	100 %	Registro, login, refresh, logout y perfil
apps/accounts/serializers.py	98 %	Validación de cuenta y contraseña
apps/catalog/views.py	95 %	CRUD, filtros, stats y proxy externo
apps/catalog/services.py	98 %	Timeout, normalización y caché
apps/catalog/models.py	89 %	Métodos save/__str__ y constraints
apps/catalog/serializers.py	85 %	Ramas de validación de URL y campos
Total apps + config	88 %	Cobertura global

6. Casos representativos

Caso	Qué verifica	Resultado
test_list_only_returns_own_beverages	Aislamiento por propietario	OK
test_retrieve_foreign_beverage_returns_404	No revelar recursos ajenos	OK
test_update_foreign_beverage_returns_404	Integridad de datos ajenos	OK
test_duplicate_name_per_user_is_rejected	Unicidad por usuario	OK
test_private_image_url_is_rejected	Bloqueo de hosts internos	OK
test_html_description_is_rejected	Prevención de XSS almacenado	OK
test_alcoholic_flag_must_match_abv	Coherencia de datos	OK
test_list_is_paginated	Paginación de 12 elementos	OK
test_stats_returns_user_metrics	Agregaciones por usuario	OK
test_search_uses_cache_for_repeated_queries	Caché de API externa	OK
test_upstream_timeout_returns_502	Manejo de timeout	OK
test_logout_blacklists_refresh_token	Revocación de sesión	OK

7. Pruebas manuales de interfaz

Además de la suite automatizada, se recorrió la aplicación en un navegador Chromium controlando el DOM y las peticiones de red. No se encontraron errores de consola ni desbordamiento horizontal en el viewport de escritorio.

Flujo	Acción realizada	Resultado
Inicio	Carga de hero, categorías desde la API y enlaces	OK
Login	Acceso con el botón de cuenta demo	Redirige a Mi bar
Mi bar	Visualización de 12 bebidas y estadísticas	OK
Crear	Alta de una bebida con imagen y favorita	Aparece en la lista
Editar	Cambio de nombre y persistencia	Toast y datos actualizados

Flujo	Acción realizada	Resultado
Eliminar	Confirmación y borrado	Bebida retirada de la lista
Explorar	Búsqueda de Margarita	6 resultados normalizados
Sorpréndeme	Receta aleatoria	1 resultado y título correcto
Registro	Formulario visible sin sesión	OK

8. Evidencia de ejecución

Salida resumida de la suite

```
Found 39 test(s). Ran 39 tests in 29.562s OK
```

Cobertura

```
TOTAL 946 109 88%
```

Build del frontend

```
computing gzip size... dist/index.html 1.05 kB | gzip: 0.55 kB dist/assets/index-DUumnmOT.css 51.19 kB | gzip:
10.72 kB dist/assets/index-BZjG9reC.js 395.21 kB | gzip: 124.57 kB OK built in 3.46s
```

9. Limitaciones y trabajo futuro

- No hay pruebas unitarias automatizadas del frontend; la validación visual fue manual.
- La matriz responsive se revisó en escritorio; falta automatizar viewports móviles.
- La API externa se prueba con mocks; conviene añadir una prueba de integración periódica.
- Se recomienda incorporar Vitest y Playwright para cubrir componentes y flujos completos.
- La cobertura de comandos de gestión y migraciones es baja por ser código de infraestructura.

10. Conclusión

La suite de 39 pruebas valida las rutas críticas de autenticación, autorización, CRUD, validación y consumo de la API externa. El resultado final es OK, con cobertura global de 88 %, build de frontend correcto y auditorías de dependencias sin vulnerabilidades. La aplicación cumple los requisitos funcionales y de seguridad del proyecto, con una ruta de mejora clara para la automatización del frontend.

Anexo A. Inventario de pruebas

Nombres técnicos extraídos directamente de los archivos de prueba. Todos los casos listados terminaron en OK.

AccountsAPITests · 11 casos

Prueba	Prueba
test_register_returns_tokens_and_user	test_register_rejects_duplicate_email_case_insensitive
test_register_rejects_weak_password	test_register_rejects_mismatched_passwords
test_register_rejects_html_in_name	test_login_with_email_returns_tokens_and_user
test_login_rejects_wrong_password	test_me_requires_authentication
test_me_returns_and_updates_profile	test_logout_blacklists_refresh_token
test_logout_requires_valid_token	

CatalogAPITests · 21 casos

Prueba	Prueba
test_categories_are_public_and_include_counts	test_beverages_require_authentication
test_list_only_returns_own_beverages	test_retrieve_foreign_beverage_returns_404
test_update_foreign_beverage_returns_404	test_delete_foreign_beverage_returns_404
test_create_beverage_assigns_owner	test_update_own_beverage
test_delete_own_beverage	test_duplicate_name_per_user_is_rejected
test_abv_out_of_range_is_rejected	test_negative_price_is_rejected
test_invalid_rating_is_rejected	test_private_image_url_is_rejected
test_html_description_is_rejected	test_zero_abv_forces_non_alcoholic
test_alcoholic_flag_must_match_abv	test_filters_search_and_ordering
test_stats_returns_user_metrics	test_list_is_paginated
test_category_with_beverages_is_protected	

ExternalCocktailAPITests · 7 casos

Prueba	Prueba
test_search_returns_normalized_results	test_search_uses_cache_for_repeated_queries
test_search_requires_minimum_query_length	test_upstream_timeout_returns_502
test_invalid_upstream_json_returns_502	test_random_cocktail
test_random_without_results_returns_404	